

אלגברה 1 מ' (104016)

בחינה סופית חורף תשס"ז -- מועד ב'

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____

מספר סטודנט: _____ פקולטה: _____

משך הבחינה: שלוש שעות.

אין להשתמש בשום חומר-עזר כולל מחשבוני.

במבחן 15 סעיפים. בסעיפים 15 – 14 יש לענות בכתב על הדף המצורף, בכל האחרים רק לסמן את התשובות בריכוז התשובות. בשאלות מסוג נכון/לא נכון, סמנו את תשובתכם בטור המתאים בטבלה. בשאלות הדורשות תשובה מספרית, כיתבו אותה בטור התשובה המספרית. לא יתקבלו תשובות הרשומות בתוך הבוחן אלא רק בטבלה הבאה.

טבלת ריכוז התשובות הסופיות :

סעיף	נכון	לא נכון	תשובה מספרית
1			
2			
3			
4			$a =$, $b =$, $c =$, $d =$.
5			$u =$, $v =$, $w =$.
6			$\dim ImT =$
7			
8			$\dim V + W =$, $\dim V \cap W =$.
9			$x_1 =$, $x_2 =$, $x_3 =$, $x_4 =$.
10			$f(t) =$
11			$y_1 =$, $y_2 =$, $y_3 =$, $y_4 =$.
12			$\lambda_1 =$, $\lambda_2 =$, $\lambda_3 =$, $\lambda_4 =$.
13			$tr((A + I)^{2008}) =$

סעיף א':

יהיו A, B מטריצות ממשיות מסדר $n \times n$ בעלות n וקטורים עצמיים בלתי תלויים משותפים.

(1) (6 נק') A דומה ל: B נכון / לא נכון

(2) (6 נק') A שקולת שורות ל: B נכון / לא נכון

(3) (6 נק') $AB^2 = BA^2$ נכון / לא נכון

סעיף ב':

תהא $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ההעתקה הליניארית המיוצגת (בבסיס הסטנדרטי) ע"י המטריצה:

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & b & c \\ 1 & 1 & d \end{pmatrix}$$

(4) (9 נק') נתון כי $\dim \text{Im} T < \dim \text{Ker} T$. מצאו את a, b, c, d .

(5) (6 נק') נסמן את ההיטל הניצב של הוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ על $\text{Ker} T$ ע"י $\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$. מצאו את u, v, w (המ"פ כאן היא המ"פ הסטנדרטית).

סעיף ג':

תהא T ההעתקה הליניארית $T: M_2(\mathbb{C}) \rightarrow M_2(\mathbb{C})$ הנתונה ע"י: $T(A) = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} A$

(6) (6 נק') מצאו את $\dim \text{Im} T$.

(7) (6 נק') קיים ל: $M_2(\mathbb{C})$ בסיס המורכב מוקטורים עצמיים של T . נכון / לא נכון

סעיף ד':

$$ב: \mathbb{R}^4 \text{ נתונים הוקטורים } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, w_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

יהי $V = \text{span}\{v_1, v_2\}$, $W = \text{span}\{w_1, w_2\}$

$$(8) \quad (9 \text{ נק'}) \quad \text{מצאו את } \dim V + W, \dim V \cap W$$

$$(9) \quad (6 \text{ נק'}) \quad \text{ע"י ביצוע תהליך גרם שמידט (ביחס למ"פ הסטנדרטית) על הבסיס הסדור}$$

$$\langle v_1, v_2 \rangle \text{ של } V \text{ נקבל את הוקטורים } \varphi_1: \varphi_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \text{ מצאו את } x_1, x_2, x_3, x_4$$

סעיף ה':

תהא $J: M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$ ההעתקה הליניארית $J(A) = -A^t$

$$(10) \quad (6 \text{ נק'}) \quad \text{הפולינום האפייני של } J \text{ הוא } f(t) \text{ מצאו אותו.}$$

$$(11) \quad (9 \text{ נק'}) \quad \text{יהא } B = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle \text{ בסיס סדור של } M_2(\mathbb{R})$$

נסמן את השורה השניה במטריצה $[J]_B$ המייצגת את J בבסיס B ע"י (y_1, y_2, y_3, y_4)

מצאו את y_1, y_2, y_3, y_4

סעיף ו':

$$A \in M_4(\mathbb{R}) \quad , A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{נתונה המטריצה}$$

(12) (9 נק') הערכים העצמיים של המטריצה $C = A + I$ הם $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$. מצאו אותם.

$$(13) (6 נק') \quad \text{מצאו את } \text{tr}((A + I)^{2008}).$$

סעיף ז':

(14) (6 נק') הוכיחו או הפריכו:

אם $A \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה שעמודותיה תלויות ליניארית, אזי הפולינום האפייני f_A של A מקיים $f_A(x) = xp(x)$ (כאשר p פולינום מדרגה $n - 1$).

(15) (6 נק') הוכיחו או הפריכו:

אם $A \in M_n(\mathbb{R})$ מקיימת $\det A = 0$, אזי יש $B, C \in M_n(\mathbb{R})$ שונות מאפס כך ש:
 $AB = CA = 0$